

Maths - Question 21

Original paper page 15; original question and option regions

Let z_1, z_2 be two complex numbers such that $\bar{z}_1 - i\bar{z}_2 = 0$ and $\arg(z_1 z_2) = \frac{3\pi}{4}$, then $\arg(z_1) =$

z_1 మరియు z_2 రెండు సంక్లిష్ట సంఖ్యలు. $\bar{z}_1 - i\bar{z}_2 = 0$ మరియు $\arg(z_1 z_2) = \frac{3\pi}{4}$ అయిన, $\arg(z_1) =$

Options :

1. ✖ $\frac{\pi}{4}$

2. ✖ $\frac{-\pi}{8}$

3. ✔ $\frac{\pi}{8}$

4. ✖ $\frac{\pi}{3}$

Maths - Question 22

Original paper page 16; original question and option regions

If the axes are rotated through an angle 45° , then the co-ordinates of the point $(4\sqrt{2}, -6\sqrt{2})$ in the new system are _____

అక్షాలను 45° కోణంతో భ్రమణంచేయగా ఏర్పడే కొత్త అక్షాల దృష్ట్యా $(4\sqrt{2}, -6\sqrt{2})$ నిరూపకాలు _____

Options :

1. ✖ $(-10, -2)$

2. ✔ $(-2, -10)$

3. ✖ $(10, 10)$

4. ✖ $(-2, 10)$

Maths - Question 23

Original paper page 16; original question and option regions

If $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ and $\vec{r}$ are vectors such that $\vec{a}$ is not perpendicular to $\vec{b}$, $\vec{r} \times \vec{b} = \vec{c} \times \vec{b}$ and $\vec{r} \cdot \vec{a} = 0$ then $\vec{r} =$

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ మరియు $\vec{r}$ లు సదిశలు. $\vec{a}$ సదిశ $\vec{b}$ కు లంబముగా లేదు. $\vec{r} \times \vec{b} = \vec{c} \times \vec{b}$ మరియు $\vec{r} \cdot \vec{a} = 0$ అయిన, $\vec{r} =$

Options :

1. ✖ $\vec{c} + \frac{(\vec{c} \cdot \vec{a})}{(\vec{b} \cdot \vec{a})} \vec{b}$

2. ✖ $\vec{b} - \frac{(\vec{c} \cdot \vec{a})}{(\vec{b} \cdot \vec{a})} \vec{c}$

Maths - Question 23 (continued)

Original paper page 17; original question and option regions

$$\vec{c} - \frac{(\vec{c} \cdot \vec{a})}{(\vec{b} \cdot \vec{a})} \vec{b}$$

$$\vec{b} + \frac{(\vec{c} \cdot \vec{a})}{(\vec{b} \cdot \vec{a})} \vec{c}$$

4. ✖

Differentiation of $(x^2 - 5x + 8) \times (x^3 + 7x + 9)$ can be done by _____

$(x^2 - 5x + 8) \times (x^3 + 7x + 9)$ అవకలజము ఈ క్రింది వాటిలో ఏ సూత్రము నుండి గణించచ్చు?

Options :

Only by using product rule

1. ✖ లబ్ధసూత్రము ద్వారా మాత్రమే

Only by obtaining a single polynomial, expanding it

2. ✖ ఒకే బహుపదిని పొంది, దాన్ని విస్తరించుట ద్వారా మాత్రమే

Only by using logarithmic differentiation

3. ✖ సంవర్గమాన అవకలనాలు ద్వారా మాత్రమే

All of the options are correct

4. ✔ అన్ని జవాబులూ సరియైనవి

Maths - Question 25

Original paper page 18; original question and option regions

The common tangent to the parabola $y^2 = 32x$ and $x^2 = 256y$ will be _____

$y^2 = 32x$ మరియు $x^2 = 256y$ పరావలయాలకు ఉమ్మడి స్పర్శరేఖ _____

Options :

1. ✓ $2x + 4y + 64 = 0$

2. ✗ $x + 2y - 32 = 0$

3. ✗ $2x + 4y + 32 = 0$

4. ✗ $4x + 2y + 64 = 0$

Maths - Question 26

Original paper page 18; original question and option regions

Solve $I_n + nI_{n-1}$ if $I_n = \int (\ln x)^n dx$

$$I_n = \int (\ln x)^n dx \text{ అయితే, } I_n + nI_{n-1} =$$

Options :

1. ✖ $x(\ln x)^{n-1} + k$

2. ✔ $x(\ln x)^n + k$

3. ✖ $\frac{(\ln x)^n}{x} + k$

Maths - Question 26 (continued)

Original paper page 19; original question and option regions

$$\frac{(\ln x)^{n-1}}{x} + k$$

Maths - Question 27

Original paper page 19; original question and option regions

How many functions $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ are there such that $f(x + y) = f(x) + f(y)$ for all $x, y \in \mathbb{Z}$?

$f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ మరియు $f(x + y) = f(x) + f(y)$, $\forall x, y \in \mathbb{Z}$ నియమమును పాటించు ప్రమేయముల

సంఖ్య _____

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ 2

3. ✖ 3

Infinitely many

4. ✔ అనంతము

Maths - Question 28

Original paper page 19; original question and option regions

If $x + iy = \frac{(3 + 2i)(4 - 7i)(12 + 13i)}{(13 - 12i)(2 - 3i)(11 + 3i)}$, then $x^2 + y^2 =$

$x + iy = \frac{(3 + 2i)(4 - 7i)(12 + 13i)}{(13 - 12i)(2 - 3i)(11 + 3i)}$ అయిన, $x^2 + y^2 =$

Maths - Question 28 (continued)

Original paper page 20; original question and option regions

2

$$\frac{1}{2}$$

Maths - Question 29

Original paper page 20; original question and option regions

The function $f(x) = \operatorname{sech}(x)$ on $\mathbb{R}$ has the range _____

$f(x) = \operatorname{sech}(x)$, $x \in \mathbb{R}$ ప్రమేయము వ్యాప్తి _____

Options :

1. ✖ $(0, \infty)$

2. ✔ $(0, 1]$

3. ✖ $[1, \infty)$

4. ✖ $(1, \infty)$

Maths - Question 30

Original paper page 21; original question and option regions

A kind of bacteria grows by t^3 in t seconds. Time taken for the rate of growth of the bacteria to become 1200 per second is _____

ఒక రకమైన బాక్టీరియా t సెకనులలో t^3 పెరుగుతుంది. ఈ బాక్టీరియాకు వృద్ధి రేటు సెకనుకి 1200 అవ్వడానికి ఎంత సమయము పడుతుంది?

Options :

10 seconds

1. ✖ 10 సెకనులు

20 seconds

2. ✔ 20 సెకనులు

40 seconds

3. ✖ 40 సెకనులు

400 seconds

4. ✖ 400 సెకనులు

Maths - Question 31

Original paper page 21; original question and option regions

$$\int_0^1 \sin^{-1} \left(\frac{2x}{1+x^2} \right) dx =$$

Options :

1. ✖ $\pi - \log 2$

2. ✖ $\pi + \log 2$

Maths - Question 31 (continued)

Original paper page 22; original question and option regions

$$\frac{\pi}{2} - \log 2$$

$$\frac{\pi}{2} + \log 2$$

Maths - Question 32

Original paper page 22; original question and option regions

$$\int_0^1 \frac{8 \log(1+x)}{1+x^2} dx =$$

Options :

1. ✓ $\pi \log 2$

2. ✗ $\frac{\pi}{2} \log 2$

3. ✗ $\frac{\pi}{4} \log 2$

4. ✗ $\log 2$

Maths - Question 33

Original paper page 22; original question and option regions

$$\tan 9^\circ - \tan 27^\circ - \tan 63^\circ + \tan 81^\circ =$$

Maths - Question 33 (continued)

Original paper page 23; original question and option regions

2

3

4

Maths - Question 34

Original paper page 23; original question and option regions

If $1 \times 1! + 2 \times 2! + 3 \times 3! + \dots + n \times n! = 11! - 1$, then the maximum value of nC_r is

$1 \times 1! + 2 \times 2! + 3 \times 3! + \dots + n \times n! = 11! - 1$ అయిన, nC_r యొక్క గరిష్ఠ విలువ _____

Options :

1. ✖ 462

2. ✔ 252

3. ✖ 162

4. ✖ 512

Maths - Question 35

Original paper page 24; original question and option regions

The mean deviation about the mean of the set of first ' n ' natural numbers, when ' n ' is an even number, is equal to

' n ' సరిసంఖ్యకు, మొదటి ' n ' సహజ సంఖ్యల మధ్యమం దృష్ట్యా మధ్యమ విచలనము = _____

Options :

1. ✖ n

2. ✖ $\frac{n}{2}$

3. ✖ $\frac{n}{3}$

4. ✔ $\frac{n}{4}$

Maths - Question 36

Original paper page 24; original question and option regions

If $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{p}{x}\right)^{qx} = e^9$ where $p, q \in N$ then $p + q =$

$p, q \in N$ లకు $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{p}{x}\right)^{qx} = e^9$ అయిన $p + q =$

Options :

1. ✓ 6

2. ✗ 9

3. ✗ 81

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-17 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 36 (continued)

Original paper page 25; original question and option regions

18

Maths - Question 37

Original paper page 25; original question and option regions

A die is rolled three times. The probability of getting their sum equal to a prime number of the form $4n + 1$ is _____

ఒక పాచిక 3 సార్లు దొర్లించినారు. వాటి మేద వచ్చిన అంకెల మొత్తము $4n + 1$ రూపములోనున్న ఒక ప్రధానసంఖ్య అగుటకు సంభావ్యత _____

Options :

1. ✖ $\frac{1}{6}$

2. ✖ $\frac{7}{36}$

3. ✔ $\frac{5}{36}$

4. ✖ $\frac{11}{36}$

Maths - Question 38

Original paper page 26; original question and option regions

If n is a positive integer then $\sum_{r=1}^n r \cdot C_r =$ _____

n ధన పూర్ణాంకానికి $\sum_{r=1}^n r \cdot C_r =$ _____

Options :

1. ✖ 2^{n-1}

2. ✔ $n 2^{n-1}$

3. ✖ $n 2^{n+1}$

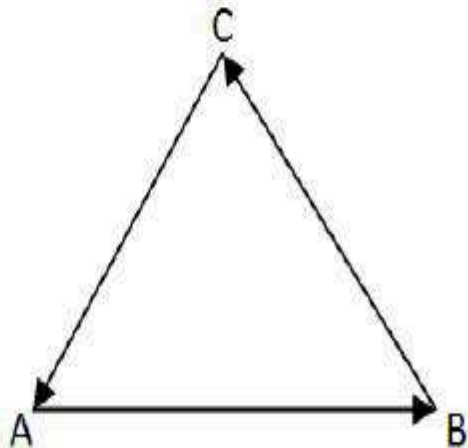
4. ✖ 2^{n+1}

Maths - Question 39

Original paper page 26; original question and option regions

In a triangle ABC (shown in the figure below), state whether the following are true or false

క్రింది చూపిన ABC త్రిభుజముకు ఈ క్రిందివి నిజమో కాదో తెలపండి.



(i) $\vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CA} = \vec{0}$

(ii) $\vec{AB} + \vec{BC} - \vec{AC} = \vec{0}$

(iii) $\vec{AB} - \vec{CB} + \vec{CA} = \vec{0}$

(iv) $\vec{AB} + \vec{BC} - \vec{CA} = \vec{0}$

Maths - Question 39 (continued)

Original paper page 27; original question and option regions

(i)- True, (ii)- True, (iii)- True, (iv)- False

(i)- నిజము, (ii)- నిజము, (iii)- నిజము, (iv)- అబద్ధము

(i)- True, (ii)- False, (iii)- True, (iv)- False

(i)- నిజము, (ii)- అబద్ధము, (iii)- నిజము, (iv)- అబద్ధము

(i)- False, (ii)- False, (iii)- True, (iv)- True

(i)- అబద్ధము, (ii)- అబద్ధము, (iii)- నిజము, (iv)- నిజము

(i)- False, (ii)- True, (iii)- False, (iv)- False

(i)- అబద్ధము, (ii)- నిజము, (iii)- అబద్ధము, (iv)- అబద్ధము

Maths - Question 40

Original paper page 27; original question and option regions

If the m^{th} term is the middle term in expansion of $\left(x^2 - \frac{1}{2x}\right)^{20}$, find co-efficient of T_{m+3} .

$\left(x^2 - \frac{1}{2x}\right)^{20}$ విస్తరణలో మధ్య పదము m వ పదము అయిన, T_{m+3} పదములోని గుణకము _____

Options :

1. ✖ ${}^{20}C_{13} 2^{-13}$

2. ✖ $-{}^{20}C_{13} 2^{13}$

3. ✔ $-{}^{20}C_{13} 2^{-13}$

4. ✖ ${}^{20}C_{13} 2^{13}$

The function $y = \sin^{-1}(\cos x)$ is not differentiable at _____

$y = \sin^{-1}(\cos x)$ ఈ క్రింది ఏ బిందువు వద్ద అవకలనీయం కాదు?

Options :

π only

1. ✖ π మాత్రమే

2π only

2. ✖ 2π మాత్రమే

-2π only

3. ✖ -2π మాత్రమే

All options are correct

4. ✔ అన్ని జవాబులూ సరియైనవే

Maths - Question 42

Original paper page 28; original question and option regions

Roots of the equation $x^3 - 3x^2 + 3x - 9 = 0$ are _____

$x^3 - 3x^2 + 3x - 9 = 0$ యొక్క మూలాలు _____

Options :

1. ✓ 3, $1 + 2\omega$, $1 + 2\omega^2$

Maths - Question 42 (continued)

Original paper page 29; original question and option regions

$$3, -1 + 2\omega, -1 - 2\omega^2$$

$$3, 2 - \omega, 2 - \omega^2$$

$$1, 1 + 2\omega, 1 + 2\omega^2$$

Maths - Question 43

Original paper page 29; original question and option regions

If $\frac{1}{2} \left(\tan \left(\frac{\pi}{24} \right) + \cot \left(\frac{\pi}{24} \right) \right) = \sqrt{a^2 + a} + \sqrt{a}$, then $a =$

$\frac{1}{2} \left(\tan \left(\frac{\pi}{24} \right) + \cot \left(\frac{\pi}{24} \right) \right) = \sqrt{a^2 + a} + \sqrt{a}$ అయిన, $a =$

Options :

1. ✖ 3

2. ✔ 2

3. ✖ 1

4. ✖ 4

Maths - Question 44

Original paper page 30; original question and option regions

If $x = \frac{1}{5} + \frac{1 \times 3}{5 \times 10} + \frac{1 \times 3 \times 5}{5 \times 10 \times 15} + \dots \dots \dots$ then $3x^2 + 6x =$

$x = \frac{1}{5} + \frac{1 \times 3}{5 \times 10} + \frac{1 \times 3 \times 5}{5 \times 10 \times 15} + \dots \dots \dots$ అయితే, $3x^2 + 6x =$

Options :

1. ✖ 1

2. ✔ 2

3. ✖ -1

4. ✖ -2

Maths - Question 45

Original paper page 30; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{1 - \sin \frac{x}{2}}{\left(\cos \frac{x}{2}\right) \left(\cos \frac{x}{4} - \sin \frac{x}{4}\right)} =$$

Options :

1. ✖ $\frac{3}{\sqrt{2}}$

2. ✖ $\frac{-1}{\sqrt{2}}$

3. ✔ $\frac{1}{\sqrt{2}}$

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-17 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 45 (continued)

Original paper page 31; original question and option regions

$$\frac{5}{\sqrt{2}}$$

Maths - Question 46

Original paper page 31; original question and option regions

The distance of the plane $2x - y - 2z - 9 = 0$ from the origin is _____ units

మూలబిందువు నుండి $2x - y - 2z - 9 = 0$ తలానికి గల దూరము _____ యూనిట్లు

Options :

1. ✓ 3

2. ✗ $\sqrt{3}$

3. ✗ 1

4. ✗ 9

Maths - Question 47

Original paper page 31; original question and option regions

The length of the tangent drawn from any point on the circle $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c_1 = 0$ to the circle $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c_2 = 0$ is _____

$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c_1 = 0$ వృత్తము మీది ఏదేని బిందువు నించి $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c_2 = 0$ వృత్తము మీదికి గీసిన స్పర్శరేఖ పొడవు ఎంత?

Maths - Question 47 (continued)

Original paper page 32; original question and option regions

$$\sqrt{c_2 - c_1}$$

2. ✖ $\sqrt{c_1^2 + c_2^2}$

3. ✖ $c_1 + c_2$

4. ✖ $c_1 - c_2$

Maths - Question 48

Original paper page 32; original question and option regions

If $3x + y + k = 0$ is a tangent to the circle $x^2 + y^2 = 10$, then $k = \underline{\hspace{2cm}}$

$x^2 + y^2 = 10$ వృత్తానికి $3x + y + k = 0$ ఒక స్పర్శరేఖ అయితే, $k = \underline{\hspace{2cm}}$

Options :

1. ✖ ± 7

2. ✖ ± 5

3. ✖ ± 9

4. ✔ ± 10

Maths - Question 49

Original paper page 33; original question and option regions

For $f(x) = \frac{\sin \pi[x]}{1+[x]} + \frac{x}{2+3x}$, where $[x]$ denotes the greatest integer function, the domain and range in R are respectively _____

$f(x) = \frac{\sin \pi[x]}{1+[x]} + \frac{x}{2+3x}$, (ఇక్కడ $[x]$ గరిష్ఠ పూర్ణ సంఖ్య ప్రమేయాన్ని సూచిస్తోంది). f ప్రమేయమునకు క్రమముగా ప్రదేశము మరియు వ్యాప్తి _____

Options :

1. ✖ $R - \left\{-1, \frac{-2}{3}\right\}$ & $R - \left\{\frac{1}{3}\right\}$

2. ✖ $R - \left\{-1, \frac{-2}{3}\right\}$ & $[-1, 1]$

3. ✔ $R - [-1, 0)$ & $R - \left\{\frac{1}{3}\right\}$

4. ✖ $R - [-1, 0)$ & $[-1, 1]$

Maths - Question 50

Original paper page 33; original question and option regions

The equations of tangents to the circle $x^2 + y^2 = 10$ from the point $(4, -2)$ are

$(4, -2)$ బిందువు నించి $x^2 + y^2 = 10$ వృత్తానికి గీసిన స్పర్శ రేఖల సమీకరణాలు తెలపండి.

Options :

1. ✖ $x + y = 2, 3x + 2y = 16$

2. ✖ $5x + y = 18, 3x - y = 4$

3. ✔ $3x + y = 10, x - 3y = 10$

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-17 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 50 (continued)

Original paper page 34; original question and option regions

$$5x - y = 4, \quad x + y = 0$$

Maths - Question 51

Original paper page 34; original question and option regions

If $\log(x + y) - 2xy = 0$ then $y'(0) =$

$\log(x + y) - 2xy = 0$ అయిన, $y'(0) =$

Options :

1. ✖ $2y^2 + 1$

2. ✔ $2y^2 - 1$

3. ✖ 0

4. ✖ $2y^2$

Maths - Question 52

Original paper page 34; original question and option regions

If the mean of 100 observations is 50 and their standard deviation is 5, then the sum of squares of all observations is _____

100 పరిశీలనల మధ్యమము 50, మరియు ప్రామాణిక విచలనము 5 అయిన పరిశీలనల వర్గాల మొత్తము = _____

Maths - Question 52 (continued)

Original paper page 35; original question and option regions

50,000

2,50,000

2,52,500

2,55,000

Maths - Question 53

Original paper page 35; original question and option regions

Length of the perpendicular from the origin to the plane passing through three non collinear points with position vectors $\vec{a}$, $\vec{b}$ and $\vec{c}$ is

$\vec{a}$, $\vec{b}$ మరియు $\vec{c}$ లు సరేఖీయములు కాని మూడు బిందువుల స్థానసదిశలు. ఈ బిందువుల నుండి పోవు తలమునకు మూలబిందువు నుండి గల లంబ దూరము =

Options :

1. ✖ $|\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}|$

2. ✖ $|2[\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}]|$

3. ✔ $\left| \frac{2[\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}]}{|\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{c} + \vec{c} \times \vec{a}|} \right|$

4. ✖ $\left| \frac{[\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}]}{|\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{c} + \vec{c} \times \vec{a}|} \right|$

Maths - Question 54

Original paper page 36; original question and option regions

$$\int \frac{\cos^3(x)}{\sin^2(x) + \sin(x)} dx =$$

Options :

1. ✖ $\log |\sin(x)| + \sin(x) + c$

2. ✖ $\log |\sin(x)| + \cos(x) + c$

3. ✖ $\log |\cos(x)| - \sin(x) + c$

4. ✔ $\log |\sin(x)| - \sin(x) + c$

Maths - Question 55

Original paper page 36; original question and option regions

What is the remainder of $2x^3 - 5x^2 + 7$ when divided with $(x - 2)$?

$2x^3 - 5x^2 + 7$ ను $(x - 2)$ చే భాగించినప్పుడు శేషము _____

Options :

1. ✖ -3

2. ✖ -2

3. ✔ 3

4. ✖ 2

Maths - Question 56

Original paper page 37; original question and option regions

If the latus rectum of a hyperbola through one focus subtends an angle 60° at the other focus, then its eccentricity is _____

ఒక అతిపరావలయానికి గల ఒక నాభి లంబము మరొక నాభి వద్ద 60° కోణము చేస్తే, దాని ఉత్కేంద్రత =

Options :

1. ✖ $\sqrt{2}$

2. ✖ $\sqrt{6}$

3. ✔ $\sqrt{3}$

4. ✖ $\sqrt{5}$

Maths - Question 57

Original paper page 37; original question and option regions

Letters of the word 'GOVIND' are permuted and arranged as in a dictionary then the number of words that appear after the word 'GOVIND' is _____

'GOVIND' అను పదములోని అక్షరములను అన్ని విధముల అమర్చి ఆ పదములను నిఘంటువు క్రమములో అమర్చిన 'GOVIND' పదము తరువాత ఉండే పదముల సంఖ్య _____

Options :

1. ✖ 519

Maths - Question 57 (continued)

Original paper page 38; original question and option regions

510

506

511

Maths - Question 58

Original paper page 38; original question and option regions

If the two circles $(x - 1)^2 + (y - 3)^2 = r^2$ and $x^2 + y^2 - 8x + 2y + 8 = 0$ intersect in two different points, then what can we conclude about r ?

$(x - 1)^2 + (y - 3)^2 = r^2$ మరియు $x^2 + y^2 - 8x + 2y + 8 = 0$ వృత్తాలు విభిన్న బిందువులలో ఖండించుకుంటే, అప్పుడు r గురించి ఏమి నిర్ధారించగలము?

Options :

1. ✖ $r < 2$

2. ✖ $r = 2$

3. ✖ $r > 2$

4. ✔ $2 < r < 8$

Maths - Question 59

Original paper page 39; original question and option regions

$$\int_{-\pi/4}^{\pi/4} x^3 \sin^4(x) dx =$$

Options :

1. ✓ 0

2. ✗ π

3. ✗ 1

4. ✗ 2π

Maths - Question 60

Original paper page 39; original question and option regions

Product of all real values of ' b ' such that there is no solution to the system of equations $2x + 5y + z = 19$, $-4x + by + 6z = -42$, $-3y - bz = 81$ is _____

$2x + 5y + z = 19$, $-4x + by + 6z = -42$, $-3y - bz = 81$ సమీకరణములు అసంగతమైతే,
' b ' యొక్క అన్ని వాస్తవ విలువల లబ్ధము = _____

Options :1. ✖ -30 2. ✖ -48 3. ✔ -24 4. ✖ -18

Maths - Question 61

Original paper page 40; original question and option regions

A box contains 4 defective and 6 good machines. Two machines are selected at random without replacement. Find the probability that both the machines are good.

ఒక పెట్టెలో 4 చెడిపోయిన మరియు 6 మంచి యంత్రములు ఉన్నవి, ఈ పెట్టెనుండి రెండు యంత్రములను వరుసగా (తీసిన యంత్రమును తిరిగి భర్తీ చెయ్యని విధంగా) తీస్తే, ఆ రెండు యంత్రములు మంచివి అయ్యే సంభావ్యత తెలుపుము.

Options :

1. ✖ $\frac{1}{2}$

2. ✔ $\frac{1}{3}$

3. ✖ $\frac{1}{4}$

4. ✖ $\frac{1}{5}$

Maths - Question 62

Original paper page 41; original question and option regions

The line $x + y = 1$ meets the lines represented by the equation $y^3 - 6xy^2 + 11x^2y - 6x^3 = 0$ at the points P, Q, R . If O is the origin then $(OP)^2 + (OQ)^2 + (OR)^2 =$

$x + y = 1$ రేఖ $y^3 - 6xy^2 + 11x^2y - 6x^3 = 0$ రేఖలను P, Q, R బిందువులలో ఖండిస్తుంది. O మూలబిందువును సూచిస్తే $(OP)^2 + (OQ)^2 + (OR)^2 =$

Options :

1. ✖ $\frac{85}{72}$

2. ✔ $\frac{121}{72}$

3. ✖ $\frac{212}{72}$

4. ✖ $\frac{217}{72}$

Maths - Question 63

Original paper page 41; original question and option regions

If origin is the centroid of the triangle PQR with vertices $P(2a, 2, 6)$, $Q(-4, 3b, -10)$ and $R(8, 14, 2c)$, then the values of a, b, c respectively are

$P(2a, 2, 6)$, $Q(-4, 3b, -10)$ మరియు $R(8, 14, 2c)$ బిందువులు PQR త్రిభుజము శీర్షాలు. ఈ త్రిభుజము కేంద్రభాసం మూలబిందువు అయిన, a, b, c విలువలు వరుసగా _____

Options :

1. ✖ $2, \frac{16}{3}, -2$

Maths - Question 63 (continued)

Original paper page 42; original question and option regions

$$-2, -\frac{16}{3}, -2$$

3. ✓ $-2, -\frac{16}{3}, 2$

4. ✗ $-2, \frac{16}{3}, -2$

Maths - Question 64

Original paper page 42; original question and option regions

Which of the following pair of straight lines intersect at right angles?

ఈ క్రింది రేఖాయుగ్మాలలో ఏది లంబరేఖాయుగ్మము అవును?

Options :

1. ✓ $2x^2 = y(x + 2y)$

2. ✗ $(x + y)^2 = x(y + 3x)$

3. ✗ $2y(x + y) = xy$

4. ✗ $y = \pm 2x$

Maths - Question 65

Original paper page 43; original question and option regions

If the vectors $a\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$, $\hat{i} + b\hat{j} + \hat{k}$ and $\hat{i} + \hat{j} + c\hat{k}$ are coplanar, where $(a, b, c \neq 1)$ then the value of $\frac{1}{1-a} + \frac{1}{1-b} + \frac{1}{1-c} =$

$a, b, c \neq 1$ లకు $a\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$, $\hat{i} + b\hat{j} + \hat{k}$ మరియు $\hat{i} + \hat{j} + c\hat{k}$ లు సతలీయాలైతే,

$$\frac{1}{1-a} + \frac{1}{1-b} + \frac{1}{1-c} =$$

Options :

1. ✖ 2

2. ✖ 0

3. ✖ -1

4. ✔ 1

Maths - Question 66

Original paper page 43; original question and option regions

The product of the degree and order of the differential equation $\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^2 - \left(\frac{dy}{dx}\right)^3 = y^3$ is

$\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^2 - \left(\frac{dy}{dx}\right)^3 = y^3$ అవకలన సమీకరణ పరిమాణము మరియు తరగతుల లబ్ధము ____

Options :

1. ✖ 3

2. ✔ 4

3. ✖ 6

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-17 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 66 (continued)

Original paper page 44; original question and option regions

5

Let u, v and w be three vectors in R^3 . Then any vector $z \in R^3$ can be written as $z = au + bv + cw$ for some scalars a, b and c if and only if

R^3 లో u, v మరియు w లు సదిశలు $z \in R^3$ ఏదేని సదిశ, ఏదేని అదిశలు a, b, c లకు $z = au + bv + cw$ అవ్వాలంటే ఆవశ్యకము, పర్యాప్తము అయిన నియమము

Options :

Each pair of u, v and w are not parallel

1. ✖ u, v, w ల లో ఏ రెండు జతల సదిశలు సమాంతరములు కావు

Each of u, v and w can be written as a linear combination of the other two

2. ✖ u, v, w ల లో ప్రతి ఒకటి మిగిలిన రెండు దిశల రుజు సంయోగం.

All have different magnitude and directions

3. ✖ అన్నీ సదిశల కు విభిన్న మాపములు మరియు విభిన్న దిశలు ఉండాలి

None of the options are correct

4. ✔ ఏ జవాబు సరియైనది కాదు

Maths - Question 68

Original paper page 45; original question and option regions

If the roots of the equation $ax^2 + ax + c = 0$ are in the ratio $p : q$, then $\sqrt{\frac{p}{q}} + \sqrt{\frac{q}{p}} =$

$ax^2 + ax + c = 0$ సమీకరణము యొక్క మూలములు $p : q$ నిష్పత్తిలో ఉంటే, $\sqrt{\frac{p}{q}} + \sqrt{\frac{q}{p}} =$

Options :

1. ✖ $\sqrt{\frac{a^2}{c}}$

2. ✖ $\sqrt{\frac{a}{2c}}$

3. ✔ $\sqrt{\frac{a}{c}}$

4. ✖ $\sqrt{\frac{a^2}{2c}}$

Maths - Question 69

Original paper page 45; original question and option regions

The polar of $(1, -2)$ with respect to $x^2 + y^2 - 10x - 10y + 25 = 0$ is

$x^2 + y^2 - 10x - 10y + 25 = 0$ వృత్తము దృష్ట్యా $(1, -2)$ బిందువు యొక్క ధృవరేఖ =

Options :

1. ✖ $4x + 7y + 30 = 0$

2. ✔ $4x + 7y - 30 = 0$

Maths - Question 69 (continued)

Original paper page 46; original question and option regions

$$4x - 7y + 30 = 0$$

$$x + y = 0$$

Maths - Question 70

Original paper page 46; original question and option regions

The lines represented by $ax^2 + 2hxy + by^2 = 0$ are perpendicular to each other, if _____

$ax^2 + 2hxy + by^2 = 0$ సమీకరణము సూచించే రేఖలు లంబంగా ఉండడానికి నియమము _____

Options :

1. ✖ $h^2 = a + b$

2. ✔ $a + b = 0$

3. ✖ $h^2 = ab$

4. ✖ $h = 0$

Maths - Question 71

Original paper page 46; original question and option regions

If $\sec \theta = m$, $\tan \theta = n$, then $\frac{1}{m} \left[m + n + \frac{1}{m+n} \right] =$

$\sec \theta = m$, $\tan \theta = n$ అయితే, $\frac{1}{m} \left[m + n + \frac{1}{m+n} \right] =$

Maths - Question 71 (continued)

Original paper page 47; original question and option regions

2

— 1

Maths - Question 72

Original paper page 47; original question and option regions

For $M = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ and for any $n \in N$ the matrix $M^{n+1} - M^n =$

$n \in N$ మరియు $M = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ లకు $M^{n+1} - M^n =$

Options :

1. ✖ $\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$

2. ✔ $\begin{bmatrix} 2 & -4 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$

3. ✖ $\begin{bmatrix} 2 & -4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

4. ✖ $\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

If $\overline{PO} + \overline{OQ} = \overline{QO} + \overline{OR}$ then _____

$\overline{PO} + \overline{OQ} = \overline{QO} + \overline{OR}$ అయిన _____

Options :

Q is the midpoint of $\overline{PR}$

1. ✓ $\overline{PR}$ మధ్య బిందువు Q

Q divides $\overline{PR}$ in 2 : 1

2. ✗ $\overline{PR}$ ని Q బిందువు 2 : 1 నిష్పత్తిలో విభజిస్తుంది

Q divides $\overline{PR}$ in 1 : 2

3. ✗ $\overline{PR}$ ని Q బిందువు 1 : 2 నిష్పత్తిలో విభజిస్తుంది

Q divides $\overline{PR}$ in -1 : 2

4. ✗ $\overline{PR}$ ని Q బిందువు -1 : 2 నిష్పత్తిలో విభజిస్తుంది

The content of the 3 boxes are as follows. If One box is chosen at random and three balls are drawn from it and they are all of different colours, find the probability that they come from box 2?

- Box 1: contains 1 black, 2 white, 3 red balls, and
- Box 2: contains 1 black, 1 white, 2 red balls, and
- Box 3: has 5 black, 4 white, 1 red balls.

మూడు పెట్టెలలో బంతులు క్రింది విధముగా వున్నవి. యాదృచ్ఛికముగా ఒక పెట్టెను ఎంచుకొని దాని నుండి మూడు బంతులు తీసినప్పుడు అవి విభిన్న రంగులు గల బంతులు అయినవి. అయిన, ఇవి పెట్టె 2 నుంచి తీసినవై ఉండుటకు గల సంభావ్యత ఎంత?

- పెట్టె 1: ఒక నలుపు, రెండు తెలుపు, మూడు ఎరుపు బంతులు
- పెట్టె 2: ఒక నలుపు, ఒక తెలుపు, రెండు ఎరుపు బంతులు
- పెట్టె 3: ఐదు నలుపు, నాలుగు తెలుపు, ఒక ఎరుపు బంతులు

Options :

1. ✖ $\frac{9}{29}$

2. ✔ $\frac{15}{29}$

3. ✖ $\frac{5}{29}$

4. ✖ $\frac{6}{29}$

Maths - Question 75

Original paper page 50; original question and option regions

The coefficient of x^{50} in the expansion of $(1+x)^{1000} + x(1+x)^{999} + x^2(1+x)^{998} + \dots + x^{1000}$ is

$(1+x)^{1000} + x(1+x)^{999} + x^2(1+x)^{998} + \dots + x^{1000}$ విస్తరణలో x^{50} గుణకము _____

Options :

1. ✖ $^{1000}C_{50}$

2. ✖ $^{999}C_{50}$

3. ✖ $^{1000}C_{51}$

4. ✔ $^{1001}C_{50}$

Let $P(n): 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^n = 2^{n+1}$, $n \in N$. Then

$n \in N$ కు $P(n): 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^n = 2^{n+1}$ అయిన,

Options :

$P(m)$ is true $\Rightarrow P(m + 1)$ is true

1. ✓ $P(m)$ నిజమైతే $\Rightarrow P(m + 1)$ నిజమగును

$P(n)$ is true for all $n \in N$

2. ✗ $P(n)$ నిజము $\forall n \in N$

$P(n)$ is true for all $n \geq 20$

3. ✗ $P(n)$ నిజము $\forall n \geq 20$

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-17 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 76 (continued)

Original paper page 51; original question and option regions

$P(n)$ is true for all $n \leq 10$

$P(n)$ నిజము $\forall n \leq 10$

Maths - Question 77

Original paper page 51; original question and option regions

What is the modulus of the complex number $(1 + 2i)(-2 + i)$?

$(1 + 2i)(-2 + i)$ సంకీర్ణ సంఖ్య యొక్క మాపము _____

Options :

1. ✖ $\sqrt{5}$

2. ✔ 5

3. ✖ $5\sqrt{5}$

4. ✖ $\sqrt{35}$

Maths - Question 78

Original paper page 51; original question and option regions

A light ray emerging from a point source at $A(2, 3)$ is reflected on the y -axis at point ' B ' and passes through point $C(5, 10)$, then the co-ordinates of ' B ' are

$A(2, 3)$ బిందువు నుండి బయలుదేరిన ఒక కిరణము y -అక్షం మీది ' B ' బిందువు వద్ద పరివర్తనము చెంది, $C(5, 10)$ బిందువు గుండా పోతుంది. అయిన, ' B ' బిందువు నిరూపకాలు _____

Maths - Question 78 (continued)

Original paper page 52; original question and option regions

$(5, 0)$

$(0, 5)$

$(0, 2)$

$(2, 0)$

Maths - Question 79

Original paper page 52; original question and option regions

The sides of an equilateral triangle are increasing at the rate of $2 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-1}$. How fast does its area increase when its side is 10 cm ?

ఒక సమబాహు త్రిభుజపు భుజము పొడవు సెకనుకు 2 cm చొప్పున పెరుగుతుంది. భుజము 10 cm అయిన, త్రిభుజపు వైశాల్యము పెరిగే రేటు ఎంత?

Options :

1. ✓ $10\sqrt{3} \text{ cm}^2 \cdot \text{s}^{-1}$

2. ✗ $5\sqrt{3} \text{ cm}^2 \cdot \text{s}^{-1}$

3. ✗ $\sqrt{3} \text{ cm}^2 \cdot \text{s}^{-1}$

4. ✗ $2\sqrt{3} \text{ cm}^2 \cdot \text{s}^{-1}$

Maths - Question 80

Original paper page 53; original question and option regions

The integrating factor of $x \frac{dy}{dx} + 3y = x^2$ is

$x \frac{dy}{dx} + 3y = x^2$ సమీకరణానికి సమాకలన గుణకము _____

Options :

1. ✖ $\frac{3}{x}$

2. ✖ $\log x$

3. ✔ x^3

Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

If $\sec(x) = \cosh(\theta)$, then find $\tanh^2(\theta/2)$

$\sec(x) = \cosh(\theta)$ అయిన, $\tanh^2(\theta/2) =$

Options :

1. ✖ $\sec^2(x/2)$

2. ✔ $\tan^2(x/2)$

3. ✖ $\tanh^2(x/2)$

4. ✖ $\operatorname{sech}^2(x/2)$

Maths - Question 2

Original paper page 3; original question and option regions

The equation of the tangent to the parabola $y^2 = 12x$, which makes an angle 30° with the positive direction of x -axis is given by $x - \sqrt{3}y + 9 = 0$, then its point of contact is

$y^2 = 12x$ పరావలయానికి, x - అక్షం ధన దిశలో 30° కోణం చేసే స్పర్శరేఖ $x - \sqrt{3}y + 9 = 0$ అయిన, స్పర్శ బిందువు

Options :

1. ✖ $(-9, -6\sqrt{3})$

2. ✖ $(9, -6\sqrt{3})$

3. ✖ $(-9, 6\sqrt{3})$

4. ✔ $(9, 6\sqrt{3})$

Maths - Question 3

Original paper page 3; original question and option regions

The solution of $\frac{d^2y}{dx^2} = 0$ represents

$\frac{d^2y}{dx^2} = 0$ సాధన _____ ని సూచిస్తుంది

Options :

straight lines

1. ✓ సరళరేఖలు

Maths - Question 3 (continued)

Original paper page 4; original question and option regions

a circle

ఒక వృత్తము

a parabola

ఒక పరావలయము

a point

ఒక బిందువు

Maths - Question 4

Original paper page 4; original question and option regions

There are two dice A and B . Die A has 4 red and 2 white faces and B has 2 red and 4 white faces. A coin is tossed once, if it shows head, die A is rolled, if it shows tail, die B is rolled if the probability that die A is used is $(32/33)$ when it is given that red turns up every time in first n throws, then $n =$

A మరియు B అను రెండు పాచికలు ఉన్నవి. A పాచిక మీద 4 ఎరుపు 2 తెలుపు రంగులు వేసినారు. B పాచిక మీద 2 ఎరుపు 4 తెలుపు రంగులు వేసినారు. ఒక నాణెమును ఎగురవేసినారు. దాని మీద బొమ్మ వచ్చిన A పాచికను, కానిచో B పాచికను దొర్లించురు. మొదటి n ప్రయత్నములలో ప్రతి ఒక్కసారి ఎరుపు వచ్చును అని ఇచ్చినపుడు A పాచిక ఉపయోగించుటకు సంభావ్యత $(32/33)$ అయిన $n =$

Options :

1. ✓ 5

2. ✗ 6

3. ✗ 4

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-18 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 4 (continued)

Original paper page 5; original question and option regions

3

Maths - Question 5

Original paper page 5; original question and option regions

$$\int_0^{\pi/4} \frac{dx}{\cos^3(x) \cdot \sqrt{2 \sin(2x)}} =$$

Options :

1.  $\frac{6}{5}$

2.  $\frac{3}{5}$

3.  $\frac{4}{5}$

4.  $\frac{8}{5}$

Maths - Question 6

Original paper page 5; original question and option regions

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(n+1)! - n!} =$$

Options :

1. ☒ 1

Maths - Question 6 (continued)

Original paper page 6; original question and option regions

—1

2

0

Maths - Question 7

Original paper page 6; original question and option regions

$$\int_{-1}^2 |x| dx =$$

Options :

1. ✘ 1

2. ✘ 2

3. ✔ $\frac{5}{2}$

4. ✘ $\frac{3}{2}$

Maths - Question 8

Original paper page 7; original question and option regions

Which of the following is false?

- 1) If (a, b, c) are direction ratios of a line, then $a^2 + b^2 + c^2 \neq 1$
- 2) The direction cosines of a line can be its direction ratios but not vice-versa.
- 3) If (l, m, n) is one set of direction cosines, then $(-l, -m, -n)$ is also a valid set.
- 4) If (l_1, m_1, n_1) and (l_2, m_2, n_2) are direction cosines of perpendicular lines, then $l_1l_2 + m_1m_2 + n_1n_2 = 1$

ఈ క్రింది వాటిలో ఏది నిజము కాదు?

- 1) (a, b, c) లు ఒక రేఖ దిక్ సంఖ్యలయిన $a^2 + b^2 + c^2 \neq 1$
- 2) ఒక రేఖ దిక్ కోసైనులు దిక్ సంఖ్యలు అవ్వచ్చు కానీ పర్యం నిజం కాదు
- 3) (l_1, m_1, n_1) దిక్ కోసైనులు అయితే $(-l, -m, -n)$ లు కూడా అవుతాయి
- 4) $(-l, -m, -n)$ మరియు (l_2, m_2, n_2) రెండు లంబరేఖల దిక్ కోసైనులు అయిన $l_1l_2 + m_1m_2 + n_1n_2 = 1$

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ 2

3. ✖ 3

4. ✔ 4

Maths - Question 9

Original paper page 8; original question and option regions

If the sum of the roots of the quadratic equations is 1 and sum of the squares of the roots is 13, then find that equation

మూలాల మొత్తము "1", మూలాల వర్గాల మొత్తము "13" అయిన మూలాలను గల వర్గ సమీకరణము

Options :

1. ✖ $x^2 + x - 6 = 0$

2. ✖ $x^2 - x + 6 = 0$

3. ✔ $x^2 - x - 6 = 0$

4. ✖ $x^2 + x + 6 = 0$

Maths - Question 10

Original paper page 8; original question and option regions

If a diagonal of a square is along the line $8x - 15y = 0$ and one of its vertices is $(1, 2)$, then the equations of the sides of the square passing through this vertex are

ఒక చతురస్రానికి ఒక కర్ణము $8x - 15y = 0$ మరియు ఒక శీర్షము $(1, 2)$ అయిన, ఇచ్చిన చతురస్రానికి $(1, 2)$ శీర్షము గుండా పోయే భుజాల సమీకరణాలు _____

Options :

1. ✖ $23x - 7y + 9 = 0, 7x + 23y + 53 = 0$

2. ✔ $23x - 7y - 9 = 0, 7x + 23y - 53 = 0$

3. ✖ $23x + 7y - 9 = 0, 7x + 23y - 53 = 0$

Maths - Question 10 (continued)

Original paper page 9; original question and option regions

$$23x + 7y - 9 = 0, 7x + 23y + 53 = 0$$

Maths - Question 11

Original paper page 9; original question and option regions

In triangle ABC , $\frac{\tan A}{2} = \frac{\tan B}{3} = \frac{\tan C}{4}$ then the value of $\sec^2 A + \sec^2 B + \sec^2 C =$

ABC త్రిభుజములో $\frac{\tan A}{2} = \frac{\tan B}{3} = \frac{\tan C}{4}$ అయిన, $\sec^2 A + \sec^2 B + \sec^2 C =$

Options :

1. ✖ $\frac{101}{8}$

2. ✔ $\frac{111}{8}$

3. ✖ $\frac{121}{8}$

4. ✖ $\frac{91}{8}$

Maths - Question 12

Original paper page 10; original question and option regions

If $\frac{x^2+x+1}{x^2+2x+1} = A + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{(x+1)^2}$ then $A - B$ is equal to

$\frac{x^2+x+1}{x^2+2x+1} = A + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{(x+1)^2}$ అయిన $A - B$ విలువ ఎంత?

Options :

1. ✖ $4C$

2. ✖ $4C + 1$

3. ✖ $3C$

4. ✔ $2C$

Which of the following is false?

- 1) If A is a skew symmetric matrix of order 5×5 , then the rank of A is less than 5
- 2) If P is a nonzero column matrix and Q is a non-zero row matrix, then the rank of PQ is 1

3) Rank of $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 \end{bmatrix}$ is 2

- 4) If the lines $a_r x + b_r y + c_r = 0$ ($r = 1, 2, 3$) are distinct and intersect at a point, then

rank of $\begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix}$ is 3

ఈ క్రింది వాటిలో ఏది అబద్ధము?

- 1) A ఒక 5×5 వక్ర సౌష్ఠ్యవ మాత్రిక అయిన, కోటి(A) 5 కంటే తక్కువ
- 2) P ఒక శూన్యేతర నిలువు వరుస మాత్రిక. Q ఒక శూన్యేతర అడ్డు వరుస మాత్రిక, అయిన కోటి(PQ) 1 అగును

3) కోటి $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 \end{bmatrix} = 2$

- 4) $a_r x + b_r y + c_r = 0$ ($r = 1, 2, 3$) లు విభిన్న సరళ రేఖలను సూచించిన. ఈ

సరళరేఖలు ఒకే బిందువులో ఖండించుకొనుచున్న, కోటి $\begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix} = 3$

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ 2

3. ✖ 3

4. ✔ 4

Choose the correct option regarding the following statements

- (i) $C_0 + C_2 + C_4 + \dots + C_n = 2^{n-1}$ if n is even
 (ii) $C_1 + C_3 + C_5 + \dots + C_{n-1} = 2^{n-1}$ if n is even

క్రింది ప్రవచనాల గురించి సరియయ్యది ఎంచుకోండి

- (i) $C_0 + C_2 + C_4 + \dots + C_n = 2^{n-1}$, n సరి అయిన
 (ii) $C_1 + C_3 + C_5 + \dots + C_{n-1} = 2^{n-1}$, n సరి అయిన

Options :

(i) is true, (ii) is false

1. ✖ (i) సత్యము, (ii) అసత్యము

(i) is false, (ii) is true

2. ✖ (i) అసత్యము, (ii) సత్యము

Both (i) and (ii) are false

3. ✖ (i) మరియు (ii) లు అసత్యములు

Both (i) and (ii) are true

4. ✔ (i) మరియు (ii) లు సత్యములు

Maths - Question 15

Original paper page 13; original question and option regions

The number of different words that can be formed from the letters of the word “*INTERMEDIATE*” such that two vowels never come together, is

“*INTERMEDIATE*” అనే పదములోని అక్షరములను ఏ రెండు అచ్చులు ప్రక్కప్రక్కన లేకుండా అమర్చినపుడు ఏర్పడే పదముల సంఖ్య ఎంత?

Options :

1. ✖ $\frac{6!}{2!} \times \frac{7!}{2! 3!}$

2. ✖ $\frac{5!}{2!} \times \frac{6!}{3!}$

3. ✖ $6! \times \frac{7!}{2! 3!}$

4. ✔ $\frac{6!}{2!} \times \frac{6!}{2! 3!}$

Maths - Question 16

Original paper page 13; original question and option regions

A straight line is drawn through the point $A(1, 2)$ such that its point of intersection with the straight line $x + y = 4$ is at a distance $\sqrt{6}/3$ from the given point 'A'. Find the angle which the line makes with the positive direction of x -axis.

$A(1, 2)$ బిందువు గుండా పోయేటట్లు గీసిన ఒక సరళరేఖ $x + y = 4$ రేఖను ఖండించే బిందువు 'A' నించి $\sqrt{6}/3$ యూనిట్ల దూరంలో ఉంటే, ఆ రేఖ x -అక్షపు ధన దిశతో చేయు కోణము ఎంత?

Options :

1. ✓ $\theta = 15^\circ$ & 75°

Maths - Question 16 (continued)

Original paper page 14; original question and option regions

$$\theta = 75^\circ \text{ \& \ } 45^\circ$$

$$\theta = 45^\circ \text{ \& \ } 60^\circ$$

$$\theta = 60^\circ \text{ \& \ } 30^\circ$$

Maths - Question 17

Original paper page 14; original question and option regions

In an apartment there are 30 kids. If each kid plays table tennis with other kid, then the total number of matches played by them

ఒక అపార్ట్మెంట్ లో 30 మంది పిల్లలు ఉన్నారు. ప్రతి పిల్లవాడు మిగిలిన ప్రతి పిల్లవానితో టేబిల్ టెన్నిస్ ఆడగలిగితే, పిల్లలు ఆడిన మొత్తం ఆటల సంఖ్య

Options :

1. ✓ ${}^{30}C_2$

2. ✗ ${}^{30}P_2$

3. ✗ ${}^{30}C_2 - 1$

4. ✗ ${}^{30}P_2 - 1$

Maths - Question 18

Original paper page 15; original question and option regions

The curve $3y^2 = 2ax^2 + 6b$ passes through the point $P(3, -1)$ and the gradient of the curve at P is -1 , then the values of a and b are

$3y^2 = 2ax^2 + 6b$ వక్రము $P(3, -1)$ బిందువు గుండా పోవుచున్నది. P బిందువు వద్ద నిమ్నత (వాలు) -1 అయిన, a మరియు b విలువలు కనుగొనుము ?

Options :

1. ✓ $a = \frac{1}{2}, b = -1$

2. ✗ $a = \frac{-1}{2}, b = 1$

3. ✗ $a = \frac{1}{2}, b = 1$

4. ✗ $a = \frac{-1}{2}, b = -1$

Maths - Question 19

Original paper page 15; original question and option regions

$$\int \left[\log(\log x) + \frac{1}{(\log x)^2} \right] dx =$$

Options :

1. ✖ $x [\log(\log x) + \log x] + c$

Maths - Question 19 (continued)

Original paper page 16; original question and option regions

$$\frac{x}{\log(\log x)} + c$$

3. ✖ $x \log(\log x) + c$

4. ✔ $x \left[\log(\log x) - \frac{1}{\log x} \right] + c$

Maths - Question 20

Original paper page 16; original question and option regions

Choose the correct option about the matrices given below

క్రింది మాత్రికల గురించి సరియైనది ఎంచుకోండి

$$A = \begin{bmatrix} \cos \frac{\pi}{4} & \sin \frac{\pi}{4} & 0 \\ -\sin \frac{\pi}{4} & \cos \frac{\pi}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \frac{\pi}{3} & \sin \frac{\pi}{3} \\ 0 & -\sin \frac{\pi}{3} & \cos \frac{\pi}{3} \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} \cos \frac{\pi}{6} & 0 & \sin \frac{\pi}{6} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \frac{\pi}{6} & \cos \frac{\pi}{6} & 0 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} \cos \frac{\pi}{2} & \sin \frac{\pi}{2} & 0 \\ -\sin \frac{\pi}{2} & \cos \frac{\pi}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Options :

1. ✖ $A^{2020} = I$

2. ✖ $B^{2020} = I$

3. ✖ $D^{2019} = I$

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-18 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 20 (continued)

Original paper page 17; original question and option regions

$$B^{2022} = I$$

Maths - Question 21

Original paper page 17; original question and option regions

In a $\triangle ABC$, $\angle C = 60^\circ$ and $\angle A = 75^\circ$. If D is a point on AC such that the area of $\triangle BAD$ is $\sqrt{3}$ times the area of $\triangle BCD$, then the measure of $\angle ABD$ is

ABC త్రిభుజములో $\angle C = 60^\circ$ మరియు $\angle A = 75^\circ$. D అనునది “ BAD త్రిభుజపు వైశాల్యము = $\sqrt{3} \times BCD$ త్రిభుజపు వైశాల్యము” ను తృప్తి పరిచే AC మీద ఒక బిందువు అయిన, $\angle ABD$ విలువ ఎంత?

Options :1. ✓ 30° 2. ✗ 45° 3. ✗ 60° 4. ✗ 90°

Maths - Question 22

Original paper page 17; original question and option regions

The value of x in $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ satisfying the equation $(\sin x)(\cos x) = \frac{1}{4}$ is

$(\sin x)(\cos x) = \frac{1}{4}$ సమీకరణమును తృప్తి పరచుచూ $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ అంతరములో ఉండే x విలువ _____

Maths - Question 22 (continued)

Original paper page 18; original question and option regions

$$\frac{\pi}{6}$$

$$\frac{\pi}{3}$$

$$\frac{\pi}{8}$$

$$\frac{\pi}{12}$$

Maths - Question 23

Original paper page 18; original question and option regions

The lines $ax^2 + 2hxy + by^2 = 0$ are at right angles if

$ax^2 + 2hxy + by^2 = 0$ సూచించే రేఖలు లంబరేఖలు అయితే

Options :

1. ✓ $a + b = 0$

2. ✗ $a + b = 1$

3. ✗ $h^2 - ab = 0$

4. ✗ $a = b$

Maths - Question 24

Original paper page 19; original question and option regions

In an ellipse, two vertices are $(5, 0)$ and $(0, -4)$. Then the equation of the ellipse is

$(5, 0)$ మరియు $(0, -4)$ శీర్షాలుగా గల దీర్ఘవృత్త సమీకరణము

Options :

1. ✖ $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$

2. ✔ $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$

3. ✖ $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{4} = 1$

4. ✖ $x^2 + y^2 = 41$

Maths - Question 25

Original paper page 19; original question and option regions

Find the value of 'k', if it is given that $\int_0^{b-c} f(x+c) dx = k \int_c^b f(x) dx$

$$\int_0^{b-c} f(x+c) dx = k \int_c^b f(x) dx \quad \text{అయిన, } k =$$

Maths - Question 25 (continued)

Original paper page 20; original question and option regions

1

2.



2

3.



0

4.



-2

Maths - Question 26

Original paper page 20; original question and option regions

Let u and v be two non-zero vectors. Then the magnitude of the cross product $u \times v$ is always

u, v శున్యేతర సదిశలకు అన్ని వేళలా వజ్ర లబ్ధం $u \times v$ యొక్క మాపము

Options :

1. ✖ $< |u||v|$

2. ✖ $= |u||v|$

3. ✖ $> |u||v|$

4. ✔ $= 0$

Maths - Question 27

Original paper page 21; original question and option regions

The differential equation of the family of all straight lines passing through the origin is

మూలబిందువు గుండా పోయే రేఖా కుటుంబపు అవకలన సమీకరణము

Options :

1. ✖ $x = y \frac{dy}{dx}$

2. ✖ $\frac{dy}{dx} = 0$

3. ✔ $y = x \frac{dy}{dx}$

4. ✖ $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{y}{x}$

Maths - Question 28

Original paper page 21; original question and option regions

Let the complex numbers α and $(1/\alpha)$ lie on circles $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$ and $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = 4r^2$ respectively. If $z_0 = x_0 + iy_0$ satisfies the equation $2|z_0|^2 = r^2 + 2$ then $|\alpha| =$

α మరియు $(1/\alpha)$ సంకీర్ణ సంఖ్యలు వరుసగా $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$ మరియు $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = 4r^2$ వృత్తాలపై ఉన్నవి. మరో సంకీర్ణ సంఖ్య $z_0 = x_0 + iy_0$, $2|z_0|^2 = r^2 + 2$ సమీకరణాన్ని తృప్తి పరిస్తే, $|\alpha| =$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{\sqrt{2}}$

Maths - Question 28 (continued)

Original paper page 22; original question and option regions

$$\frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{\sqrt{7}}$$

$$\frac{1}{3}$$

Maths - Question 29

Original paper page 22; original question and option regions

$$\int_0^{\pi/2} e^{\sin x} \cdot \cos x \, dx =$$

Options :

1. ✘ $1 - e$

2. ✘ $1 + e$

3. ✔ $e - 1$

4. ✘ e

Maths - Question 30

Original paper page 23; original question and option regions

Suppose X has the following probability mass function $P(X = 0) = 0.2$, $P(X = 1) = 0.5$, $P(X = 2) = 0.3$. What $E[X^2]$ =?

X అను యాదృచ్ఛిక చల రాశికి విభాజన ప్రమేయం $P(X = 0) = 0.2$, $P(X = 1) = 0.5$, $P(X = 2) = 0.3$ అయిన $E[X^2]$ విలువ

Options :

1. ✖ 2.89

2. ✔ 1.70

3. ✖ 1.10

4. ✖ 1.21

Maths - Question 31

Original paper page 23; original question and option regions

$$\int \sqrt{x-1} (x \sqrt{x+1})^{-1} dx =$$

Options :

1. ✓ $\ln|x + \sqrt{x^2 - 1}| - \sec^{-1}(x) + c$

2. ✗ $\ln|x - \sqrt{x^2 - 1}| - \tan^{-1}(x) + c$

3. ✗ $\ln|x + \sqrt{x^2 - 1}| + \sec^{-1}(x) + c$

Maths - Question 31 (continued)

Original paper page 24; original question and option regions

$$\ln|x + \sqrt{x^2 - 1}| - \tan^{-1}(x) + c$$

Maths - Question 32

Original paper page 24; original question and option regions

Let ABC be a triangle. Let $u = \overrightarrow{AB}$ and $v = \overrightarrow{AC}$. If D is a middle point of BC , then $\overrightarrow{AD} =$

ABC త్రిభుజములో $u = \overrightarrow{AB}$, $v = \overrightarrow{AC}$ మరియు BC కు D మధ్య బిందువు అయిన, $\overrightarrow{AD} =$

Options :

1. ✖ $\frac{u - v}{2}$

2. ✖ $\frac{v - u}{2}$

3. ✔ $\frac{u + v}{2}$

4. ✖ $u + v$

Maths - Question 33

Original paper page 24; original question and option regions

$a^n + b^n$ is divisible by _____, if n is any odd positive integer

ప్రతి n బేసి పూర్ణాంకానికి $a^n + b^n$ _____ చే నిశ్శేషముగా భాగించబడుతుంది

Maths - Question 33 (continued)

Original paper page 25; original question and option regions

$$a - b$$

$$a^2 - b^2$$

$$a^2 + b^2$$

$$a + b$$

Maths - Question 34

Original paper page 25; original question and option regions

The equation of the smallest circle passing through the intersection of the line $x + y = 1$ and the circle $x^2 + y^2 = 9$ is _____

$x^2 + y^2 = 9$ వృత్తము మరియు $x + y = 1$ రేఖల ఖండన బిందువుల ద్వారా వెళ్ళు అతి చిన్న వృత్తము

Options :

1. ✖ $x^2 + y^2 - 9 - (x + y + 1) = 0$

2. ✔ $x^2 + y^2 - 9 - (x + y - 1) = 0$

3. ✖ $x^2 + y^2 - 9 - x + y - 1 = 0$

4. ✖ $x^2 + y^2 - 9 + x + y - 1 = 0$

Maths - Question 35

Original paper page 26; original question and option regions

If $A = \begin{bmatrix} a+ib & c+id \\ -c+id & a-ib \end{bmatrix}$ and $A^{-1} = \begin{bmatrix} a+ib & -c-id \\ -c+id & a-ib \end{bmatrix}$. Find $(a^2 + b^2 + c^2 + d^2)$

$A = \begin{bmatrix} a+ib & c+id \\ -c+id & a-ib \end{bmatrix}$ మరియు $A^{-1} = \begin{bmatrix} a+ib & -c-id \\ -c+id & a-ib \end{bmatrix}$ అయిన, $(a^2 + b^2 + c^2 + d^2) =$

Options :

1. ✓ 1

2. ✗ -1

3. ✗ i

4. ✗ $-i$

Maths - Question 36

Original paper page 26; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 3x)^{2/x} =$$

Options :

1. ✖ 6

2. ✔ e^6

3. ✖ e^{-6}

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-18 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 36 (continued)

Original paper page 27; original question and option regions

$$e^{1/6}$$

Maths - Question 37

Original paper page 27; original question and option regions

Let u, v and w be vectors such that $u + v + w = 0$, $|u| = 3$, $|v| = 5$ and $|w| = 7$. Then the angle between u and v is

u, v, w లు సదిశలు $u + v + w = 0$, $|u| = 3$, $|v| = 5$ మరియు $|w| = 7$ అయిన u, v ల మధ్య కోణము

Options :

1. ✓ 60°

2. ✗ 70°

3. ✗ 80°

4. ✗ 90°

Maths - Question 38

Original paper page 27; original question and option regions

A circle is drawn touching the x -axis, with its centre at the point of reflection of (m, n) on the line $y - x = 0$. Then the equation of the circle is

$y - x = 0$ రేఖ దృష్ట్యా (m, n) బిందువు యొక్క ప్రతిబింబాన్ని కేంద్రముగా కలిగి ఉంటూ, x -అక్షాన్ని స్పృశించే వృత్త సమీకరణము _____

Maths - Question 38 (continued)

Original paper page 28; original question and option regions

$$x^2 + y^2 - 2mx - 2ny + m^2 = 0$$

$$x^2 + y^2 - 2mx + 2ny + m^2 = 0$$

$$x^2 + y^2 + 2nx - 2my - n^2 = 0$$

$$x^2 + y^2 - 2nx - 2my + n^2 = 0$$

Maths - Question 39

Original paper page 28; original question and option regions

Number of roots common to the equations $x^3 + x^2 - 2x - 2 = 0$ and $x^3 - x^2 - 2x + 2 = 0$ is

$x^3 + x^2 - 2x - 2 = 0$ మరియు $x^3 - x^2 - 2x + 2 = 0$ సమీకరణాల ఉమ్మడి మూలాల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 1

2. ✔ 2

3. ✖ 3

4. ✖ 0

Maths - Question 40

Original paper page 29; original question and option regions

In a ΔABC , $b : c = \sqrt{3} : \sqrt{2}$ and the angles A, B, C are in A.P, then $\angle A =$

ABC త్రిభుజములో $b : c = \sqrt{3} : \sqrt{2}$ మరియు A, B, C లు అంక శ్రేణిలో (A.P) ఉండిన, $\angle A =$

Options :

1. ✖ 45°

2. ✖ 65°

3. ✖ 55°

4. ✔ 75°